第五章定积分与反常积分

一、定积分的概念、性质及几何意义

【例 1】 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1^2}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)=$ ____.

【例 2】 (2012, 数二) $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n^2+1^2}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}=$ ____.

【例 3】 (2016, 数二、三) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left(\sin\frac{1}{n}+2\sin\frac{2}{n}+\cdots+n\sin\frac{n}{n}\right)=$ ____.

【例 4】 (2017, 数一、二、三) $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=$ ____.

【例 5】 (2007, 数一、二、三) 连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,-2],[2,3]$ 上的图形是上半圆周, 在 $[-2,0],[0,2]$ 是下、上半圆周, 设 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$, 比较 $F(3),F(-2)$ 等的值.

【例 6】 (1997, 数一、二) 设在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)>0,f'(x)<0,f''(x)>0$, 令 $S_1=\int_a^b f(x)dx$, $S_2=f(b)(b-a)$, $S_3=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$, 则大小关系为 ____.

【例 7】 (2011, 数一、二、三) 设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin xdx$, $J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot xdx$, $K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos xdx$, 则 I,J,K 的大小关系为 ____.

【例 8】 (2017, 数二) 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=f(-1)=1,f(0)=-1$, 且 $f''(x)>0$, 则比较 $\int_{-1}^0 f(x)dx$ 与 $\int_0^1 f(x)dx$ 及是否大于 0.

【例 9】 (1991, 数一、二) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $(0,1)$ 内可导, 且 $3\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)dx=f(0)$, 证明在 $(0,1)$ 内存在一点 c, 使 $f'(c)=0$.

二、定积分的计算

【例 10】 (2001, 数二) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^3+\sin^2x)\cos^2xdx=$ ____.

【例 11】 (2017, 数三) $\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3x+\sqrt{\pi^2-x^2})dx=$ ____.

【例 12】 (2000, 数一) $\int_0^1\sqrt{2x-x^2}dx=$ ____.

【例 13】 $\int_0^{\pi}x\sin^2xdx=$ ____.

【例 14】 (2005, 数二) 计算 $\int_0^1\frac{xdx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}$.

【例 15】 (2010, 数一) $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}dx=$ ____.

【例 16】 计算 $\int_0^1 x\arcsin xdx$.

【例 17】 (1995, 数三) 设 $f(x)=\int_0^x\frac{\sin t}{\pi-t}dt$, 计算 $\int_0^{\pi}f(x)dx$.

三、变上限积分

【例 18】设 $f(x)$ 连续, 试求下列函数的导数: (1) $\int_{e^x}^{x^2} f(t)dt$. (2) $\int_0^x (x-t)f(t)dt$. (3) $\int_0^x \cos(x-t)^2 dt$. (4) $\int_1^2 f(x+t)dt$.

【例 19】 (2015, 数二、三) 设函数 $f(x)$ 连续,$\varphi(x) = \int_0^{x^2} xf(t)dt$. 若 $\varphi(1)=1, \varphi'(1)=5$, 则 $f(1) =$ ____.

【例 20】 (1998, 数一) 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx}\int_0^x tf(x^2-t^2)dt =$ ____.

【例 21】 (1993, 数三) 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \le x < 1, \\ 1, & 1 \le x \le 2, \end{cases}$ 设 $F(x) = \int_1^x f(t)dt \quad (0 \le x \le 2)$, 求 $F(x)$.

【例 22】 (1988, 数二) 设 $x \ge -1$, 求 $\int_{-1}^x (1-|t|)dt$.

【例 23】 (2013, 数二) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \le x < \pi, \\ 2, & \pi \le x \le 2\pi, \end{cases}$ $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 讨论 $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处的连续与可导性.

【例 24】 (1998, 数二) 确定常数 a, b, c 的值, 使 $\lim_{x\to 0} \frac{ax-\sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}dt} = c \quad (c \ne 0)$.

【例 25】 (2017, 数二、三) 求极限 $\lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-te^t}dt}{\sqrt{x^3}}$.

【例 26】 (2020, 数一、数二) 当 $x \to 0^+$ 时, 下列无穷小量中最高阶的是 (A) $\int_0^x (e^{t^2}-1)dt$. (B) $\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})dt$. (C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$. (D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}dt$.

【例 27】 (2010, 数三) 设可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2}dt = \int_0^x x\sin t^2 dt$ 确定, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} =$ ____.

四、反常积分

【例 1】判别反常积分敛散性: (1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2}dx$. (2) $\int_1^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}dx$.

【例 2】判定反常积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}$ 的敛散性.

【例 3】 (2015, 数二) 下列反常积分中收敛的是 (A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}dx$. (B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x}dx$. (C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}dx$. (D) $\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x}dx$.

【例 4】 (2013, 数二) 设函数 $f(x)$ 分段定义, 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 求参数 α 的范围.

【例 5】 (2016, 数二) 反常积分 $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$, $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$ 的敛散性为 ____.

【例 6】 (2016, 数一) 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b}dx$ 收敛, 求 a, b 的条件.

【例 7】 (2000, 数二) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = ____$.

【例 8】 (2000, 数四) 计算 $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}}$.

【例 9】 (2013, 数一、三) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = ____$.